

파일 접근 권한 설정



□ 파일의 상세 정보 출력하기

예제 08-01

- **Step 01** | 새로운 디렉터리 chap_08을 생성한 다음 디렉터리의 위치를 chap_08 디렉터리로 이동합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ mkdir chap_08
cskisa@ubuntu:~$ cd chap_08
cskisa@ubuntu:~/chap_08$
```

■ 파일 속성

- **Step 02** | gedit 명령으로 access.txt 파일을 생성하고 주어진 문장을 입력한 다음 저장합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ gedit access.txt
```

▼ 입력할 문장

파일 접근 권한에 대해
살펴보겠습니다.

■ 파일 속성

- **Step 03** | cat 명령과 옵션 -n을 사용하여 변경된 access.txt 파일의 내용을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ cat -n access.txt
  1   파일 접근 권한에 대해
  2   살펴보겠습니다.
cskisa@ubuntu:~/chap_08$
```

- **Step 04** | ls -l 명령으로 access.txt 파일에 대한 상세한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ ls -l
합계 4
-rw-rw-r-- 1 cskisa cskisa 54  5월 10 09:39 access.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_08$
```

□ 파일의 속성 살펴보기

-	rw-rw-r--	1	cskisa	cskisa	54	5월 10 09:39	access.txt
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

표 8-1 파일 속성에 대한 상세한 정보

번호	속성 값	의미
①	-	파일의 종류 (-는 일반파일, d는 디렉터리)
②	rw- r-- r--	파일을 읽고 (rw-), 쓰고 (r--), 실행 (r--)할 수 있는 접근 권한
③	1	하드 링크의 수
④	cskisa	파일 소유자의 로그인 ID
⑤	cskisa	파일 소유자의 그룹 이름
⑥	54	파일의 크기 (byte 단위)
⑦	5월 10 09:39	파일을 최종 수정한 일자와 시각
⑧	access.txt	파일명

파일 접근 권한

□ 접근 권한 종류

- 읽기(r), 쓰기(w), 실행(x)

표 8-2 파일과 디렉터리의 접근 권한 종류

접근 권한	파일	디렉터리
읽기 (r)	해당 파일을 읽거나 복사 가능	ls 명령으로 디렉터리의 목록을 확인 (옵션은 실행 권한이 있을 경우만 허용)
쓰기 (w)	파일을 수정, 이동, 삭제 가능 (디렉터리에 쓰기 권한 있어야함)	해당 파일을 삭제하거나 생성할 수 있음
실행 (x)	셸 스크립트 또는 실행파일에 대한 실행 가능	cd 명령 사용 가능하며 파일을 디렉터리로 이동 또는 복사 가능

■ 파일 접근 권한

□ 접근 권한 표기 방법

- 읽기(r), 쓰기(w), 실행(x)의 권한이 없는 경우 : - 표기

표 8-3 파일 속성에 대한 상세한 정보

접근 권한	의미
rwX r-x r-x	소유자 권한 (읽기, 쓰기, 실행), 그룹과 기타 사용자 권한 (읽기, 실행)
r-x r-x r-x	소유자, 그룹, 기타 사용자 (읽기, 실행) 권한만 부여
rw- --- ---	소유자 (읽기, 쓰기) 권한만 부여 그룹과 기타 사용자는 권한 없음
rw- rw- rw-	소유자, 그룹, 기타 사용자 모두 (읽기, 쓰기) 권한만 부여
rwX rwX rwX	소유자, 그룹, 기타 사용자 모두 (읽기, 쓰기, 실행) 권한 부여
rwX --- ---	소유자 (읽기, 쓰기, 실행) 권한만 부여
r-- --- ---	소유자 (읽기) 권한만 부여

■ 파일 접근 권한

□ 접근 권한 변경 명령

- 파일 접근 권한 변경 : chmod 명령

```
$ chmod
```

기능 디렉터리 또는 파일의 접근 권한 변경

형식 chmod [옵션]

옵션 -R : 하위 디렉터리까지 접근 권한을 모두 변경

□ 심볼릭 모드 접근 권한

- 심볼릭 모드 : 기호를 이용한 접근 권한 변경 방법

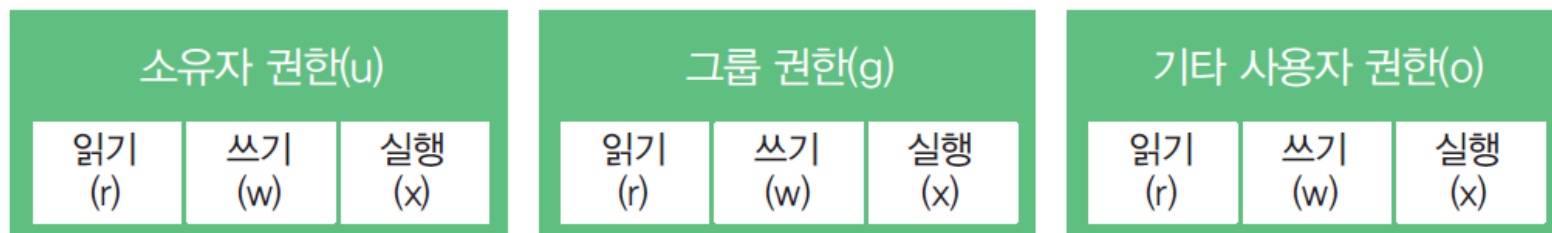


그림 8-1 심볼릭 모드 구성요소

- 심볼릭 모드에서 사용하는 문자와 기호의 종류

표 8-4 심볼릭 모드에서 사용되는 문자와 기호의 종류

구분	문자/기호	의미
사용자 카테고리 문자	u	파일 소유자
	g	파일 소유자가 속한 그룹
	o	파일 소유자와 그룹 이외의 기타 사용자
	a	파일을 사용하려는 전체 사용자
연산자 기호	+	파일 접근 권한 부여
	-	파일 접근 권한 제거
	=	파일 접근 권한 설정
접근 권한 문자	r	파일 읽기 권한
	w	파일 쓰기 권한
	x	파일 실행 권한

■ 심볼릭 모드

- 심볼릭 모드에서 다양한 파일 접근 권한 조합

표 8-5 심볼릭 모드에서 다양한 파일 접근 권한 조합

권한 조합	의미
u+w	파일 소유자에게 쓰기 (w) 권한 부여
u-w	파일 소유자에게 쓰기 (w) 권한 제거
u=rwx	파일 소유자에게 쓰기 (w), 읽기 (r), 실행 (x) 권한 설정
u+x,go+w	소유자에게 실행 (x) 권한 부여와 그룹 및 기타 사용자에게 쓰기 (w) 권한 부여
g+w	파일 그룹에게 쓰기 (w) 권한 부여
g+wX	파일 그룹에게 쓰기 (w)와 실행 (x) 권한 부여
go+w	그룹과 기타 사용자에게 쓰기 (w) 권한 부여
+wX	파일을 사용하려는 모든 사용자에게 쓰기 (w)와 실행 (x) 권한 부여
a+rwx	모든 사용자에게 쓰기 (w), 읽기 (r), 실행 (x) 권한 부여
o-r	파일 기타 사용자에게 읽기 (r) 권한 제거

□ 심볼릭 모드로 권한 변경

예제 08 - 02

- **Step 01** | `ls -l` 명령으로 `access.txt` 파일에 대한 상세한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ ls -l
합계 4
-rw-rw-r-- 1 cskisa cskisa 54  5월 10 09:39 access.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_08$
```

■ 심볼릭 모드

- **Step 02** | chmod 명령과 함께 u-w를 선언하면 파일의 소유자 권한 중 쓰기 권한이 당초 -rw-에서 -r--로 변경됩니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ chmod u-w access.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ ls -l
합계 4
-r--rw-r-- 1 cskisa cskisa 54  5월 10 09:39 access.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_08$
```

파일에 대한 접근 권한을 변경할 때 u+w와 o-w를 한꺼번에 선언하려면 기호 모드 사이에는 u+w,o-w와 같이 콤마로 구분하고 공백이 존재해서는 안 됩니다.

도전 08-01

1. 주어진 문장을 gedit 창에서 입력하기
2. 입력한 문장을 story.txt 파일명으로 저장하기
3. story.txt 파일의 현재 설정된 접근 권한 출력하기
4. story.txt 파일의 접근 권한을 심볼릭 모드로 파일 소유자에게 실행 권한과 그룹 및 사용자에게 쓰기 권한 부여하기
5. story.txt 파일에 변경된 접근 권한 출력하기
6. story.txt 파일의 접근 권한을 심볼릭 모드로 파일 소유자에게 실행 권한과 그룹 및 사용자에게 쓰기 권한 제거하기
7. story.txt 파일에 변경된 접근 권한 출력하기

▼ 주어진 문장

우분투 리눅스가
정말 재미있습니다.

■ 심볼릭 모드

```
$ gedit
$ 지에디트 창에서 위 문장을 입력 후 story.txt 파일명으로 저장
$ ls -l
$ chmod u+x,go+w story.txt
$ ls -l
$ chmod u-x,go-w story.txt
$ ls -l
```

□ 숫자 모드 접근 권한

- 숫자 모드 : 숫자를 이용한 접근 권한 변경 방법
 - 소유자 권한 0~700, 그룹 권한 0~070, 기타 사용자 권한 0~007

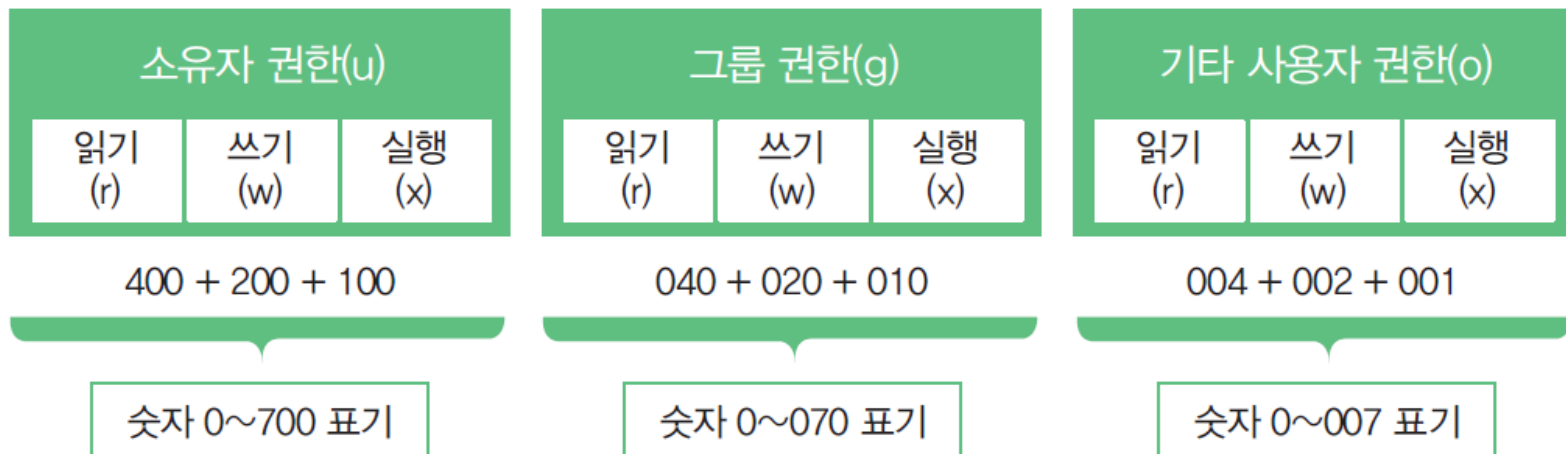


그림 8-2 숫자 모드의 구성요소

■ 숫자 모드

- 숫자 모드 : 2진수(0과 1)의 형태로 권한 여부 설정
 - 0 : 접근 권한 없음
 - 1 : 접근 권한 부여



그림 8-3 파일 접근 권한 숫자 환산과정

■ 숫자 모드

- 숫자 모드로 파일 접근 권한 표기에 따른 숫자 대응 관계

표 8-6 파일 접근 권한과 숫자의 대응 관계

권한 표기	2진수	8진수	의미	접근 권한 예시
rwX	111	7 (4+2+1)	읽기, 쓰기, 실행	rwX rwX rwX → 777
rw-	110	6 (4+2+0)	읽기, 쓰기	rwX r-x r-x → 766
r-w	101	6 (4+0+1)	읽기, 실행	rw- rw- rw- → 666
r--	100	4 (4+0+0)	읽기	r-x r-x r-x → 666
-wX	011	3 (0+2+1)	쓰기, 실행	rw- r-- r-- → 644
-w-	010	2 (0+2+0)	쓰기	rwX --- --- → 700
--X	001	1 (0+0+1)	실행	rw- r-- --- → 640
---	000	0 (0+0+0)	권한 없음	r-- --- --- → 400

□ 숫자 모드로 권한 변경

예제 08-03

- **Step 01** | `ls -l` 명령으로 현재 디렉터리에 존재하는 파일의 접근 권한에 대한 상세한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ ls -l
합계 4
-r--rw-r-- 1 cskisa cskisa 54  5월 10 09:39 access.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_08$
```

■ 숫자 모드

- **Step 02** | `chmod 666 access.txt` 명령 수행 후 `access.txt` 파일 접근 권한에 대한 상세한 정보를 출력해 보면 당초 `-r--rw-r--`에서 `-rw-rw-rw-`로 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ chmod 666 access.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_08$ ls -l
합계 4
-rw-rw-rw- 1 cskisa cskisa 54  5월 10 09:39 access.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_08$
```

1. 새로운 빈파일 yesterday.txt 생성하기
2. yesterday.txt 파일에 설정되어 있는 접근 권한 출력하기
3. yesterday.txt 파일에 대한 접근 권한을 숫자모드를 이용하여 rwx rwx r-x로 변경하기
4. 접근 권한이 변경된 yesterday.txt 파일의 접근 권한 출력하기
6. yesterday.txt 파일 삭제 여부를 묻어가며 삭제하기
7. 삭제된 yesterday.txt 파일이 존재하는지 확인하기

```
$ touch yesterday.txt
$ ls -l
$ chmod 775 yesterday.txt
$ ls -l
$ rm -i yesterday.txt
$ ls -l
```